Zvýšenie odolnosti proti DDoS za pomoci cache(ProgressReport 3)

Peter Brandajský

Zvolená konfigurácia

- Infraštruktúra: Docker-based stack (MariaDB 10.11, PHP-FPM 8.2, Nginx 1.24, Varnish 7.4, Redis 7).

- Parametre experimentu:
  - Varnish Cache Memory: 512
  - PHP-FPM Max Workers: 25
  - Záťaž: 200 súbežných používateľov (Locust).

Nastavenie nástrojov a automatizácia

- Nástroj: Vlastný orchestrátor.

- Prístup "One-Click Benchmark":
  - Automatická úprava .env súborov podľa zvolenej konfigurácie.
  - Reštart a vyčistenie (flush) caching vrstiev pred každým testom.
  - Headless spustenie nástroja Locust.
  - Programový zber metrík priamo z vnútra kontajnerov.

Automatizácia merania

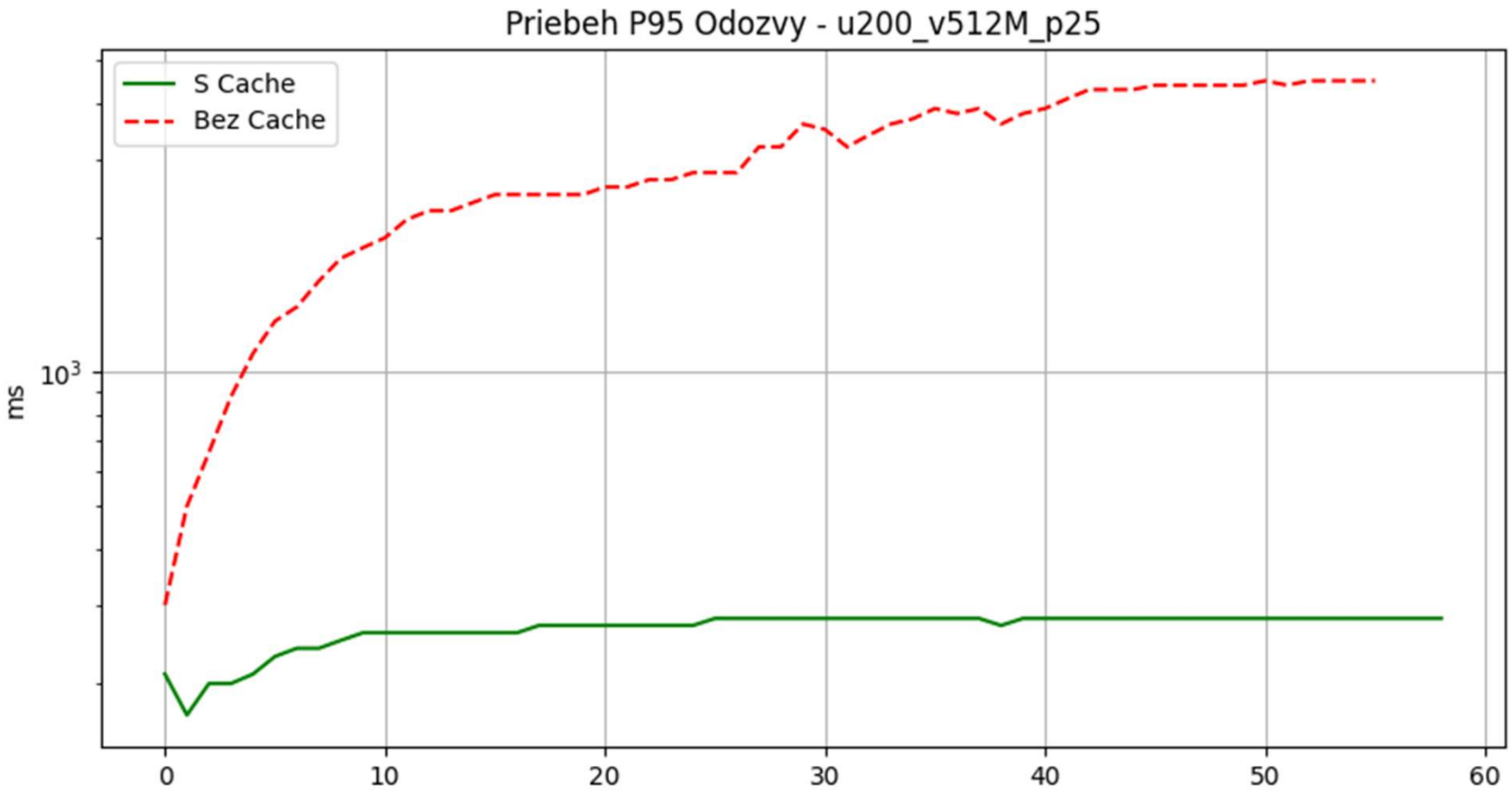
```
    def set_tuning_params(v_mem="512M", php_max=25):
        # Dynamický zápis konfigurácie do .env
        with open(".env", "w") as f:
            f.write(f"VARNISH_SIZE={v_mem}\n")
            f.write(f"PHP_MAX_CHILDREN={php_max}\n")
        # Aplikácia zmien v infraštruktúre
        subprocess.run(["docker", "compose", "up", "-d"])

    def get_varnish_metrics():
        # Extrakcia Hit Ratio priamo z Varnishu cez exec
        output = subprocess.run(["docker", "compose", "exec", "-T", "varnish", "varnishstat", "-1"],
capture_output=True)
        hits = re.search(r"MAIN\.cache_hit\s+(\d+)", output.stdout)
```

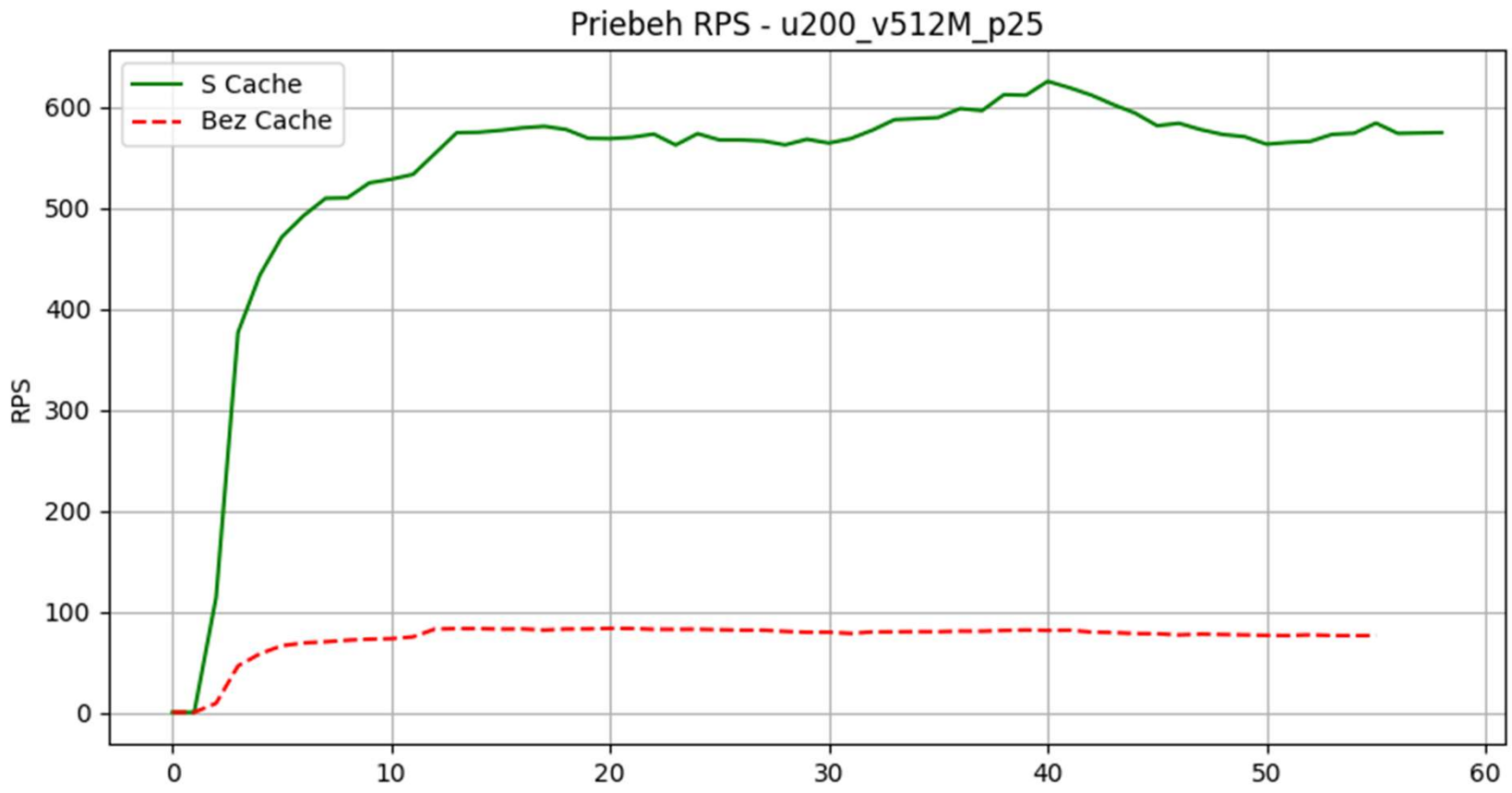
Predbežné výsledky

- Varnish Hit Ratio: 99.99% (úspešnosť cachovania katalógu).
- Priepustnosť (RPS): 578.3 (S Cache) vs. 79.4 (Bez Cache) -> 7.3x nárast výkonu.
- 95% odozva (Latencia): 280 ms vs. 4500 ms

Vizuálne porovnanie – Odozva (Latencia)



Vizuálne porovnanie – Priepustnosť (RPS)



Záver a ďalší postup

- Aktuálny stav: Úspešná automatizácia zberu dát a generovanie porovnávacích reportov pre kvantitatívne zhodnotenie.

- Ďalšie kroky podľa špecifikácie projektu:
  - Prechod na real-time monitoring cache riešení.
  - Integrácia so Zabbix: Nasadenie šablóny pre Varnish a konfigurácia triggerov (alarmov) pri poklese Hit Ratio.
  - Grafana dashboard: Vizualizácia metrík cache a vytvorenie real-time panelu pre sledovanie trendov počas záťaže.